

## 2001 年数学(三)真题解析

### 一、填空题

(1)【答案】  $-\frac{\alpha}{\beta}$ .

【解】 当  $Q=1$  时, 由  $AL^{\alpha}K^{\beta}=1$ , 得  $K=A^{-\frac{1}{\beta}}L^{-\frac{\alpha}{\beta}}$ ,

则  $K$  对  $L$  的弹性为  $\epsilon_{K|L} = \frac{dK/dL}{K/L} = -\frac{\alpha}{\beta}$ .

(2)【答案】  $W_t = 1.2W_{t-1} + 2$ .

【解】 由题意得  $W_t$  满足的差分方程为  $W_t = 1.2W_{t-1} + 2$ .

(3)【答案】  $-3$ .

【解】  $|A| = (k+3)(k-1)^3$ , 因为  $r(A) = 3 < 4$ , 所以  $|A| = 0$ , 又因为当  $k=1$  时,  $r(A) = 1$ , 所以  $k = -3$ .

(4)【答案】  $\frac{1}{12}$ .

【解】 由  $E(X) = -2$ ,  $E(Y) = 2$  得  $E(X+Y) = 0$ ,

于是

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$= D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} = 3,$$

由切比雪夫不等式得

$$P\{|X+Y| \geq 6\} = P\{|(X+Y) - E(X+Y)| \geq 6\} \leq \frac{D(X+Y)}{6^2} = \frac{1}{12}.$$

(5)【答案】  $F, (10, 5)$ .

【解】 由  $X_i \sim N(0, 4)$ , 得  $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1) (1 \leq i \leq 15)$ ,

于是  $\frac{1}{4}(X_1^2 + \cdots + X_{10}^2) \sim \chi^2(10)$ ,  $\frac{1}{4}(X_{11}^2 + \cdots + X_{15}^2) \sim \chi^2(5)$ ,

再由  $\frac{1}{4}(X_1^2 + \cdots + X_{10}^2)$  与  $\frac{1}{4}(X_{11}^2 + \cdots + X_{15}^2)$  独立, 得

$$\frac{\frac{1}{4}(X_1^2 + \cdots + X_{10}^2)/10}{\frac{1}{4}(X_{11}^2 + \cdots + X_{15}^2)/5} \sim F(10, 5),$$

即

$$\frac{X_1^2 + \cdots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \cdots + X_{15}^2)} \sim F(10, 5).$$

### 二、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1 < 0$ , 由极限保号性, 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |x-a| < \delta$  时,

$$\frac{f'(x)}{x-a} < 0.$$

当  $x \in (a - \delta, a)$  时, 由  $x - a < 0$  得  $f'(x) > 0$ ;

当  $x \in (a, a + \delta)$  时, 由  $x - a > 0$  得  $f'(x) < 0$ , 于是  $x = a$  为  $f(x)$  的极大值点, 应选(B).

**方法点评:** 本题考查函数极限的保号性与函数极值的判别方法.

判断函数极值点的步骤及方法如下:

(1) 首先求出函数的定义域;

(2) 在定义域内找出函数的驻点及不可导点;

(3) 对驻点或不可导点判断是否为极值点, 判别方法有两种, 即第一充分条件与第二充分条件.

这里需要补充两点:

(1) 若  $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(2k-1)}(a) = 0$ , 但  $f^{(2k)}(a) \neq 0$ , 则  $x = a$  为  $f(x)$  的极值点, 其中当  $f^{(2k)}(a) > 0$  时,  $x = a$  为  $f(x)$  的极小值点; 当  $f^{(2k)}(a) < 0$  时,  $x = a$  为  $f(x)$  的极大值点;

(2) 若  $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(2k)}(a) = 0$ , 但  $f^{(2k+1)}(a) \neq 0$ , 则  $(a, f(a))$  为曲线  $y = f(x)$  的拐点.

(2)【答案】 (D).

【解】 当  $0 \leq x < 1$  时,  $g(x) = \int_0^x \frac{1}{2}(x^2 + 1)dx = \frac{x^3}{6} + \frac{x}{2}$ ;

当  $1 \leq x \leq 2$  时,  $g(x) = \int_0^1 \frac{1}{2}(x^2 + 1)dx + \int_1^x \frac{1}{3}(x - 1)dx = \frac{2}{3} + \frac{(x - 1)^2}{6}$ ,

则  $g(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{6} + \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3} + \frac{(x - 1)^2}{6}, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$  显然  $g(x)$  在  $(0, 2)$  内连续, 应选(D).

(3)【答案】 (C).

【解】 由  $B = AP_2P_1$ , 得  $B^{-1} = P_1^{-1}P_2^{-1}A^{-1}$ ,

再由  $P_1^{-1} = P_1$ ,  $P_2^{-1} = P_2$ , 得  $B^{-1} = P_1P_2A^{-1}$ , 应选(C).

**方法点评:** 本题考查矩阵的初等变换及初等矩阵.

矩阵的三种初等行变换与矩阵左乘三种初等矩阵等价, 矩阵的初等列变换与矩阵右乘三种初等矩阵等价.

(4)【答案】 (D).

【解】 因为  $r(A) \leq n$ , 所以  $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A) \leq n < n + 1$ ,

于是  $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$  有非零解, 应选(D).

(5)【答案】 (A).

【解】 方法一 由  $X + Y = n$ , 得  $Y = -X + n$ ,

于是  $D(X) = D(Y)$ ,  $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, -X + n) = -D(X)$ ,

故  $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = -\frac{D(X)}{D(X)} = -1$ , 应选(A).

方法二 因为  $X + Y = n$ , 所以  $Y = -X + n$  且  $-1 < 0$ ,

于是  $P\{Y = -X + n\} = 1$ , 故  $\rho_{XY} = -1$ , 应选(A).

**方法点评:** 设  $X, Y$  为两个随机变量, 若  $\rho_{XY}=1$ , 称随机变量  $X, Y$  正相关, 其充分必要条件为  $P\{Y=aX+b\}=1(a>0)$ ;

设  $X, Y$  为两个随机变量, 若  $\rho_{XY}=-1$ , 称随机变量  $X, Y$  负相关, 其充分必要条件为  $P\{Y=aX+b\}=1(a<0)$ .

**三、【解】 方法一** 由  $u=f(x, y, z)$  两边对  $x$  求导数, 得

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx},$$

$$\begin{cases} e^{xy} - xy = 2, \\ e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt \end{cases} \text{ 对 } x \text{ 求导数, 得 } \begin{cases} e^{xy} \left( y + x \frac{dy}{dx} \right) - \left( y + x \frac{dy}{dx} \right) = 0, \\ e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \left( 1 - \frac{dz}{dx} \right), \end{cases}$$

$$\text{解得} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}, \quad \frac{dz}{dx} = 1 - \frac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)},$$

$$\text{于是} \quad \frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \left[ 1 - \frac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)} \right] \frac{\partial f}{\partial z}.$$

**方法二**  $u=f(x, y, z)$  两边求微分, 得

$$du = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz,$$

$$\text{将 } \begin{cases} e^{xy} - xy = 2, \\ e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt \end{cases} \text{ 求微分, 得 } \begin{cases} e^{xy}(ydx + xdy) - xdy - ydx = 0, \\ e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \cdot \left( 1 - \frac{dz}{dx} \right), \end{cases}$$

$$\text{解得} \quad \begin{cases} dy = -\frac{y}{x} dx, \\ dz = \frac{\sin(x-z) - (x-z)e^x}{\sin(x-z)} dx, \end{cases}$$

$$\text{于是} \quad du = \left[ \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} + \frac{\sin(x-z) - (x-z)e^x}{\sin(x-z)} \right] dx,$$

$$\text{故} \quad \frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\sin(x-z) - (x-z)e^x}{\sin(x-z)} \cdot \frac{\partial f}{\partial z}.$$

**四、【解】**  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{2c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{2c}{x-c} \right)^{\frac{x-c}{2c}} \right]^{\frac{2cx}{x-c}} = e^{2c},$

由微分中值定理得  $f(x) - f(x-1) = f'(\xi) (x-1 < \xi < x)$ ,

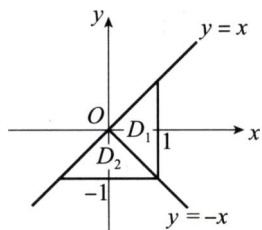
由  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$  得  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(\xi) = e$ , 于是  $e^{2c} = e$ , 故  $c = \frac{1}{2}$ .

**五、【解】** 如图所示, 令  $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -x \leq y \leq x\}$ ,

$D_2 = \{(x, y) \mid y \leq x \leq -y, -1 \leq y \leq 0\}$ , 则

$$\iint_D y(1 + xe^{\frac{x^2+y^2}{2}}) dx dy = \iint_{D_1} y dx dy + \iint_{D_2} xye^{\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy,$$

由奇偶性及对称性得



五题图

$$\iint_D xye^{\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = \iint_{D_1} xye^{\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy + \iint_{D_2} xye^{\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = 0,$$

而

$$\begin{aligned}\iint_D y dx dy &= \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x y dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx \\ &= \int_0^1 (x^2 - 1) dx = -\frac{2}{3},\end{aligned}$$

故所求积分  $= -\frac{2}{3}$ .

六、【解】 抛物线与  $x$  轴交点的横坐标为  $x=0$  及  $x=-\frac{q}{p}$ ,

抛物线与  $x$  轴围成的面积为

$$S = \int_0^{-\frac{q}{p}} (px^2 + qx) dx = \frac{q^3}{6p^2}.$$

由  $\begin{cases} x+y=5, \\ y=px^2+qx \end{cases}$  得  $px^2 + (1+q)x - 5 = 0$ ,

因为直线  $x+y=5$  与抛物线  $y=px^2+qx$  相切,

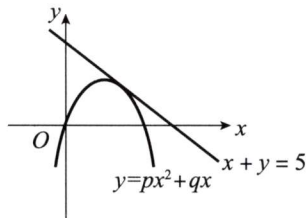
所以  $\Delta = (1+q)^2 + 20p = 0$ ,

即  $p = -\frac{1}{20}(1+q)^2$ , 故  $S = \frac{200q^3}{3(1+q)^4}$ .

由  $S' = \frac{200q^2(3-q)}{3(1+q)^5} = 0$ , 得  $q=3$ ,

且当  $0 < q < 3$  时,  $S' > 0$ , 当  $q > 3$  时,  $S' < 0$ ,

故当  $q=3$  时面积最大, 此时  $p = -\frac{4}{5}$ , 最大面积为  $S = \frac{225}{32}$ .



六题图

七、【证明】 令  $\varphi(x) = xe^{-x}f(x)$ ,

由积分中值定理得

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx = k \cdot c e^{1-c} f(c) \cdot \frac{1}{k} = c e^{1-c} f(c), \quad c \in \left[0, \frac{1}{k}\right],$$

于是  $1 \cdot e^{-1} f(1) = c e^{-c} f(c)$ , 即  $\varphi(c) = \varphi(1)$ ,

由罗尔定理, 存在  $\xi \in (c, 1) \subset (0, 1)$ , 使得  $\varphi'(\xi) = 0$ .

而  $\varphi'(x) = e^{-x} [f(x) - xf(x) + xf'(x)]$  且  $e^{-x} \neq 0$ ,

所以  $f(\xi) - \xi f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ , 故  $f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi)$ .

八、【解】 由  $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$ , 得  $f'_n(x) - f_n(x) = x^{n-1}e^x$ , 解得

$$f_n(x) = \left( \int x^{n-1} e^x e^{\int (-1) dx} dx + C \right) e^{-\int (-1) dx} = \left( \frac{1}{n} x^n + C \right) e^x,$$

由  $f_n(1) = \frac{e}{n}$ , 得  $C=0$ , 于是  $f_n(x) = \frac{e^x}{n} x^n$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^x}{n} x^n = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -e^x \ln(1-x) \quad (-1 \leq x < 1).$$

九、【解】 (1) 方法一 因为方程组  $\mathbf{A}\mathbf{X}=\boldsymbol{\beta}$  有解但不唯一, 所以  $r(\mathbf{A})=r(\overline{\mathbf{A}})<3$ ,

$$\text{于是 } |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a+2)(a-1)^2 = 0, \text{ 即 } a = -2 \text{ 或 } a = 1,$$

因为当  $a=1$  时,  $r(\mathbf{A})=1 < r(\overline{\mathbf{A}})=2$ , 方程组  $\mathbf{A}\mathbf{X}=\boldsymbol{\beta}$  无解, 故  $a=-2$ .

$$\begin{aligned} \text{方法二 } \overline{\mathbf{A}} &= \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & -2-a \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & -2-a \end{array} \right). \end{aligned}$$

当  $\begin{cases} 2-a-a^2=0, \\ -2-a \neq 0, \end{cases}$  即  $a=1$  时, 因为  $r(\mathbf{A})=1 < r(\overline{\mathbf{A}})=2$ , 所以方程组无解, 故  $a \neq 1$ ;

当  $\begin{cases} 2-a-a^2=0, \\ -2-a=0, \end{cases}$  即  $a=-2$  时, 因为  $r(\mathbf{A})=r(\overline{\mathbf{A}})=2 < 3$ , 所以方程组有无数个解,

故  $a=-2$ .

$$(2) \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+3)\lambda(\lambda-3) = 0,$$

得  $\mathbf{A}$  的特征值为  $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$ .

当  $\lambda_1 = -3$  时, 由  $(-3\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$  即  $(3\mathbf{E} + \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ , 得  $\boldsymbol{\xi}_1 = (1, -2, 1)^T$ ;

当  $\lambda_2 = 0$  时, 由  $(0\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$  即  $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ , 得  $\boldsymbol{\xi}_2 = (1, 1, 1)^T$ ;

当  $\lambda_3 = 3$  时, 由  $(3\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ , 得  $\boldsymbol{\xi}_3 = (1, 0, -1)^T$ ,

$$\text{单位化得 } \boldsymbol{\gamma}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\gamma}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\gamma}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{十、【解】 (1) 令 } \mathbf{B} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

则二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的矩阵形式为  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X}$ ,

因为  $r(\mathbf{A})=n$ , 所以  $|\mathbf{A}| \neq 0$ , 于是  $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ .

由  $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ , 得  $\mathbf{B}^T = (\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1}$ , 即  $\mathbf{B}$  是实对称矩阵,

故二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的矩阵为  $\mathbf{A}^{-1}$ .

(2) 因为  $\mathbf{A}$  与  $\mathbf{A}^{-1}$  的特征值互为倒数, 故  $\mathbf{A}$  与  $\mathbf{A}^{-1}$  的特征值中正、负个数相同, 即  $\mathbf{A}$  与  $\mathbf{A}^{-1}$  合同, 于是  $g(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$  与  $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{X}$  有相同的规范形.

十一、【解】 设最多可装  $n$  箱, 令  $X_i$  为第  $i$  箱的重量 ( $i=1, 2, \dots, n$ ), 其中  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为独立同分布的随机变量.

总重量为  $T = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ,

$$E(T) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = 50n,$$

$$D(T) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n) = 25n,$$

由列维-林德伯格中心极限定理,  $T$  近似服从正态分布  $N(50n, 25n)$  或  $\frac{T-50n}{5\sqrt{n}}$  近似服从标准正态分布  $N(0, 1)$ .

$$\begin{aligned} \text{由} \quad P\{T \leq 5000\} &= P\left\{\frac{T-50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{1000-10n}{\sqrt{n}}\right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{1000-10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2), \end{aligned}$$

得  $\frac{1000-10n}{\sqrt{n}} > 2$ , 解得  $n < 98.0199$ ,

即最多可以装 98 箱, 可以保证不超载的概率大于 0.977.

十二、【解】 二维随机变量  $(X, Y)$  的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$U$  的分布函数为  $F_U(u) = P\{U \leq u\} = P\{|X-Y| \leq u\} = \iint_{|x-y| \leq u} f(x, y) dx dy$ ,

当  $u < 0$  时,  $F_U(u) = 0$ ;

当  $0 \leq u < 2$  时,  $F_U(u) = 1 - \frac{(2-u)^2}{4}$ ;

当  $u \geq 2$  时,  $F_U(u) = 1$ , 即

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ 1 - \frac{(2-u)^2}{4}, & 0 \leq u < 2, \\ 1, & u \geq 2, \end{cases}$$

于是  $U$  的密度函数为  $p(u) = \begin{cases} \frac{2-u}{2}, & 0 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$